Lycée des Garçons 2
Classe : 7e C

Date : 21-10-2025

NOMBRES COMPLEXES 1

Exercice 1

Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire des nombres suivants

$a = \frac{3-5i}{2+i}$ $b = \frac{1+i}{1-i}$ et $c = \frac{2i+3}{2+3i}$

Exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes

1) $(2+i)z = 2 - i$
2) $(2+iz)(3+i) = (1-3i)(z-2)$
3) $\frac{1}{z-1} = \frac{2}{z-i}$
4) $z + \bar{z} = 2$
5) $3z - 2i\bar{z} = 2 - 3i$
6) $-2\bar{z} = 3 - 2i$
7) $(2+i)z + (1-3i)\bar{z} = -1 + 2i$

Exercice 3

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes

1) $z^2 - 2z + 6 = 0$
2) $z^3 - 2z^2 + 2z = 4$
3) $z^4 + 3z^2 + 2 = 0$
4) $z^2 + 2iz + 2i = 0$

Exercice 4

Déterminer le lieu des points M d'affixe Z tel que

1) $(3z+1)(\bar{z}-1)$ soit réel
2) $(\bar{z}+2)(z-2i)$ soit imaginaire pur
3) $(2z-i)(\bar{z}-2)$ soit réel
4) $\frac{2-z}{i-z}$ soit imaginaire pur
5) $\frac{z-i}{z+1}$ soit réel strictement positif
6) $\frac{z+2-i}{z-3+i}$ soit imaginaire pur / Im(z) <0

Exercice 5

Mettre sous la forme exponentielle les nombres complexes suivants

$a = \frac{1-i\sqrt{3}}{9i}$; $b = \frac{1+i}{1-i}$; $c = \frac{12}{i}$

$d = \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}$ $e = (\sqrt{6} - i\sqrt{2})^4$

Exercice 6

Déterminer une forme trigonométrique et la forme algébrique de $z = \frac{3+3i}{1+i\sqrt{3}}$ En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

De même déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ à l'aide de $\frac{\sqrt{3}+i}{1-i}$

Exercice 7

1) Développer les expressions suivantes $\cos(4\theta)$ $\sin(4\theta)$ $\cos(5\theta)$ $\sin(5\theta)$
2) linéariser les expressions suivantes $\cos^3\theta$, $\sin^3\theta$, $\cos^4\theta$; $\sin^3\theta\cos\theta$; $\cos^3\theta\sin\theta$; $\cos^4\theta\sin2\theta$; $\cos4\theta\sin2\theta$ et $\cos^4\theta\sin^2\theta$

Exercice 8

Déterminer et construire le lieu géométrique des points M d'affixe Z tel que

1) $\left|\frac{z-1+i}{z+3}\right| = 1$
2) $Arg\left(\frac{z-2+i}{z+2i}\right) = \frac{\pi}{2}\ (2\pi)$
3) $Arg\left(\frac{z-1+2i}{z-3+i}\right) = \pi\ (2\pi)$

Exercice 9

Au point $M\binom{a}{b}$ dans un repère orthonormé on associe l'équation d'inconnue z

$z^2 - az + b = 0$ (1)

1) a) Résoudre l'équation (1) pour $M\binom{2}{4}$
   b) Résoudre l'équation (1) pour $M\binom{1}{5}$
2) Trouver et représenter dans P
   a) l'ensemble des points M tel que (1) admettent une solution double
   b) l'ensemble F des points M tel que (1) admettent une solution non réelle

Exercice 10

On considère le polynome P de la variable z définie par $P(z) = z^4 - z^3 + z - 1$

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$
   Représenter dans le plan complexe les solutions de cette équation
2) On appelle a la solution de partie imaginaire strictement positive.
   Calculer a^2, a^3, a^4, a^5 puis a^{2014}

Exercice 11

1) Calculer z^{2014} sachant que $z = \frac{1+\sqrt{2}+i}{1+\sqrt{2}-i}$
2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^8 = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$

Exercice 12

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application F qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' dans les cas suivants

1) $z' = z - 3 + 5i$
2) $z' = z + i$
3) $z' = iz$
4) $z' = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}z + 3$

Exercice 13

Prof: El Hadj Ould Ahmed
Tel: 46562755

SERIYATAK.COM 34343520

NOMBRES COMPLEXES 1

Soit A le point d'affixe 1+i B l'image de A par la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ de centre O et C l'image de B par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{3\pi}{2}$.

Montrer que O est le milieu de [AC]

Exercice 14

Soit A le point d'affixe 2-3i B l'image de A par rotation de centre o et d'angle $\frac{\pi}{3}$ et

$\vec{C} = t_{\vec{AB}}(\vec{B})$.

Déterminer la nature de AOC

Exercice 15

Dans l'ensemble des nombres complexes on considère l'équation (E) d'inconnue z

$z^2 - 2z + 1 - e^{2i\theta} = 0$ où $\theta \in [0; 2\pi[$

1) a) Résoudre l'équation (E). On note z_1 et z_2 ces deux solutions

b) Discuter suivant les valeurs du paramètre θ le module et un argument de z_1 et z_2

2) On considère le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{U}, \vec{V})$ et soient M_1 et M_2 les points d'affixe z_1 et z_2

a) Montrer que lorsque θ decrit $[0; 2\pi[$ alors les points M_1 et M_2 décrivent un cercle Γ de centre $A\binom{1}{0}$ dont on déterminera le rayon et que les droites (M_1M_2) passent par un point fixe que l'in déterminera

b) Représenter M_1 et M_2 sur Γ dans le cas $\theta = \frac{\pi}{3}$

3) Pour tout entier naturel n tel que n>1 on considère l'équation (E_n) d'inconnue complexe z : $(z-1)^n - e^{2i\theta} = 0$ où θ est un parametre réel de $[0; 2\pi[$

a) Déterminer les nombres (z_k) solutions de l'équation (E_n)

b) Montrer que $\sum_{k=0}^{n-1} z_k = n$

c) Montrer que les points M_k d'affixe z_k appartiennent au cercle Γ

e) On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} M_kM_{k+1}$.

Calculer S_n en fonction de θ et n.

Montrer que $\lim_{n\to+\infty} S_n = 2\pi$

interpréter cette limite

Exercice 16

Soit $f : \mathbb{C} \setminus \{-i\} \to \mathbb{C} \setminus \{i\}$

$f(z) = z' = \frac{iz}{z+i}$

1) Démontrer que f est bijective et que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$ $f^{-1}(z) = -f(-z)$

2) Démontrer que si $f(z) = e^{i\theta}$ avec $\theta \neq \frac{\pi}{2}(\pi)$ alors

$z = \frac{1}{2}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2}\right) - i\right]$

3) En déduire une méthode de résolution de l'équation

$(iz)^4 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z+i)^4$

4) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{U}, \vec{V})$. Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z'.

a) Déterminer le lieu géométrique Γ_1 des points M tel que

$arg(z') = 0\ (\pi)$

b) Démontrer que

$(z' - i)(z + i) = 1$

c) On considère que le point M se déplace sur le cercle Γ_2 de centre $\Omega\binom{0}{-1}$ et de rayon 1. Determinerl le lieu géometrique de M'

d) Pour une position de M sur Γ_2 différente de O donner une construction géométrique de M' sur Γ'

Exercice 17

1) Expliciter sous la forme trigonométrique les trois racines des deux équations

a) $u^3 = e^{\frac{2\pi}{3}i}$

b) $u^3 = e^{-\frac{2\pi}{3}i}$

2) Etablire pour tout réel α l'égalité

$1 + e^{i\alpha} = 2\cos\frac{\alpha}{2}e^{i\frac{\alpha}{2}}$

3) Résoudre l'équation

$(z-1)^6 + (z-1)^3 + 1 = 0$

On pourra poser $Z = (z-1)^3$

Prof. El Hadj Ould Ahmed
Tel 46562755

SÉPYMATAK.COM 34343520